

Modul 08 – Templates – Lab

In dieser Übung soll die *ComboBox* unseres *PersonenDialogs* mit den Farben von WPF befüllt und mittels eines *DataTemplate*s nach dem hier zu sehenden Schema angezeigt werden.

1. Wir benötigen zunächst zwei Objekte vom Typ *ObjectDataProvider*, welche uns die Möglichkeit geben die Farb-Objekte in der GUI anzeigen zu können. Füge zunächst diesen Namespace hinzu um ua. Strings verwenden zu können:

```
xmlns:sys="clr-
namespace:System;assembly=System.Runtime"
```

Erstelle nun diese beiden Objekte in dem *Resources*-Property des *Window*:

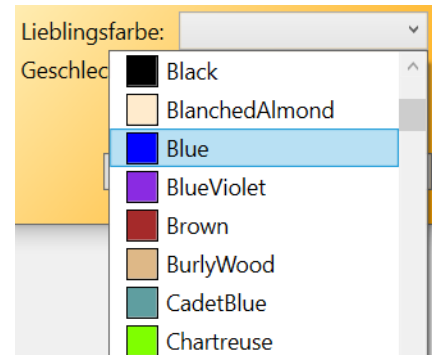
```
<ObjectDataProvider x:Key="Odp_Colors"
    MethodName="GetType"
    ObjectType="{x:Type sys:Type}">
    <ObjectDataProvider.MethodParameters>
        <sys:String>
            System.Windows.Media.Colors, PresentationCore,
            Version=3.0.0.0, Culture=neutral,
            PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
        </sys:String>
    </ObjectDataProvider.MethodParameters>
</ObjectDataProvider>

<ObjectDataProvider x:Key="Odp_ColorsProperties"
    MethodName="GetProperties"
    ObjectInstance="{StaticResource Odp_Colors}"/>
```

ERKLÄRUNG: Die beiden Objekte stellen die Farben als verwendbare Objekte zur Verfügung. Diese vordefinierten Farben existieren nur als Belegungen von Objekten der allgemeinen *Color*-Klasse in Form von Rückgabewerten von *Properties* (vgl. die Klassen *Color* und *Colors*). Der obere *ObjectDataProvider* gewährt uns Zugriff auf die *Colors*-Klasse mit den *Properties*. Der zweite *ObjectDataProvider* greift auf diese *Properties* zu und wandelt diese in verwendbare Objekte vom Typ *Color* um.

2. Nun bringen wir die Objekte in die *ComboBox* und definieren deren Anzeige:
 - a. Lösche (oder kommentiere aus) die Platzhalter-*ComboBoxItems*, welche bis jetzt in der *ComboBox* lagen.
 - b. Belege die *ItemsSource*-Property der *ComboBox* mit einem Binding-Objekt, dessen *Source*-Property auf den zweiten *ObjectDataProvider* zeigt

```
{Binding Source={StaticResource Odp_ColorsProperties}}).
```
 - c. Erstelle ein *DataTemplate*, welches die obige Anzeige definiert. D.h. zunächst die Farbe selbst und dann deren Name sollen horizontal präsentiert werden. An die eigentliche Farbe kommen wir über die Property Name (=> verwende `{Binding Name}`). Binde dieses *DataTemplate* in die *ItemTemplate*-Property der *ComboBox* ein.
 - d. Damit die *Person*-Klasse die Auswahl verstehen kann müssen wir nun noch definieren, welcher Wert des in der *ComboBox* ausgewählten Objekts an die *Lieblingsfarbe*-Property übertragen werden soll. Hierzu verwenden wir die



SelectedValuePath-Property der *ComboBox* um "Name" als den *SelectedValue* auszuwählen.

Modul 08 – Templates – Lab (.NET Framework)

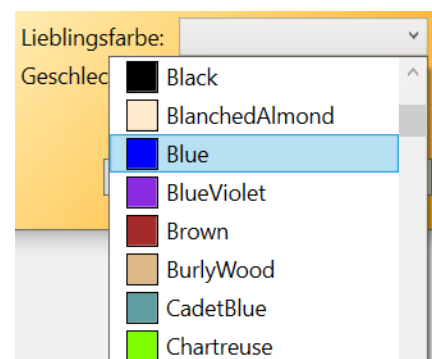
In dieser Übung soll die *ComboBox* unseres *PersonenDialogs* mit den Farben von WPF befüllt und mittels eines *DataTemplate*s nach dem hier zu sehenden Schema angezeigt werden.

1. Wir benötigen zunächst ein Objekt vom Typ *ObjectDataProvider*, welches uns die Möglichkeit gibt, die Farben als Objekte in der GUI anzeigen zu können. Erstelle folgendes Objekt in den Ressourcen:

```
<ObjectDataProvider
    x:Key="Odp_ColorsProperties"

    MethodName="GetProperties"

    ObjectInstance="{x:Type Colors}"/>
```



ERKLÄRUNG: Dieses Objekt stellt die Farben als verwendbare Objekte zur Verfügung. Diese vordefinierten Farben existieren nur als Belegungen von Objekten der allgemeinen *Color*-Klasse in Form von Rückgabewerten von *Properties* (vgl. die Klassen *Color* und *Colors*). Der *ObjectDataProvider* greift auf diese *Properties* zu und wandelt diese mittels *Reflection* in verwendbare Objekte vom Typ *Color* um.

2. Nun bringen wir die Objekte in die *ComboBox* und definieren deren Anzeige:
 - a. Lösche (oder kommentiere aus) die Platzhalter-*ComboBoxItems*, welche bis jetzt in der *ComboBox* lagen.
 - b. Belege die *ItemsSource*-Property der *ComboBox* mit einem *Binding*-Objekt, dessen *Source*-Property auf den *ObjectDataProvider* zeigt (`{Binding Source={StaticResource Odp_ColorsProperties}}`).
 - c. Erstelle ein *DataTemplate*, welches die obige Anzeige definiert. D.h. zunächst die Farbe selbst und dann deren Name sollen horizontal präsentiert werden. An die eigentliche Farbe kommen wir über die *Property Name* ($\Rightarrow$ verwende `{Binding Name}`). Binde dieses *DataTemplate* in die *ItemTemplate*-Property der *ComboBox* ein.
 - d. Damit die *Person*-Klasse die Auswahl verstehen kann müssen wir nun noch definieren, welcher Wert des in der *ComboBox* ausgewählten Objekts an die *Lieblingsfarbe*-Property übertragen werden soll. Hierzu verwenden wir die

SelectedValuePath-Property der *ComboBox* um "Name" als den *SelectedValue* auszuwählen.